P01 — Ingeniería Civil: análisis de esfuerzos en una armadura plana

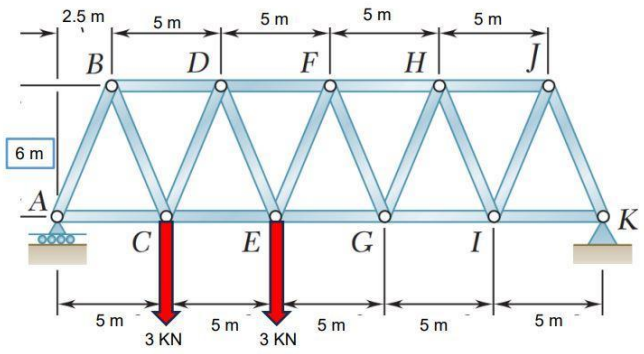
Desarrollar un programa que calcule las reacciones en los apoyos y los esfuerzos axiales en las barras de una armadura plana sometida a cargas estáticas.

Integrantes

Código	Apellidos y nombres	Perfil en el proyecto

Descripción

El sistema leerá desde archivos de texto los nodos, las barras, los apoyos y las cargas aplicadas. Resolverá el sistema de ecuaciones de equilibrio y determinará las fuerzas internas, clasificando cada barra en tracción o compresión.



Funcionalidades clave

- Leer la geometría de la armadura, coordenadas de nodos y conectividad de barras.
- Registrar cargas externas y condiciones de apoyo.
- Calcular reacciones mediante las ecuaciones de equilibrio.
- Resolver el sistema de ecuaciones lineales mediante eliminación gaussiana.
- Calcular la fuerza axial de cada barra y clasificarla como tracción o compresión.
- Detectar modelos inválidos o sistemas sin solución única.
- Generar un reporte CSV con las fuerzas calculadas.
- Mostrar un esquema 2D de la armadura y una representación de las fuerzas mediante colores o símbolos.

Entregable 1 — Análisis y Diseño

- Documento de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Descripción de módulos: `entrada`, `modelo_estructura`, `equilibrio`, `sistema_lineal`, `resultados` y `visualizacion`.
- Diagrama de casos de uso: cargar estructura, analizar, consultar fuerzas y exportar resultados.
- Diagrama de flujo: lectura → validación → formulación del sistema → resolución → resultados.
- Modelo matemático con supuestos, unidades y un caso de prueba de referencia.

Entregable 2 — Implementación

- Código C completo, organizado en `.h` y `.c`.
- Lectura de archivos con nodos, barras, apoyos y cargas.
- Reportes de reacciones y fuerzas internas.
- Visualización ASCII o ventana 2D opcional.
- `README.md` con instrucciones de compilación y ejecución.
- Documento de arquitectura que explique la responsabilidad de cada módulo.

Herramientas sugeridas

- GCC, VS Code y GDB.
- Biblioteca estándar de C: `stdio.h`, `stdlib.h`, `math.h` y `string.h`.
- Gráficos: ASCII o raylib.
- Datos de prueba diseñados por el equipo para armaduras isostáticas sencillas.

Alcance recomendado: limitar el modelo a armaduras planas, barras articuladas, cargas estáticas y comportamiento axial lineal.